

M1 接口、通信与风险说明 (M1-2)

1. 核心接口与数据模型说明

1.1 原始接口提供的数据

外部 OpenSky 接口提供顶层时间戳 `time` 与状态向量二维数组 `states`。每个子数组按固定位置索引 (0~16) 包含 17 个字段：- **目标标识与身份**：`icao24` (索引 0, 6 位十六进制航空器地址)、`callsign` (索引 1, 呼号, 可空且含尾部空格)、`origin_country` (索引 2, 登记国)。- **时效性时间戳**：`time_position` (索引 3, 最近位置更新 Unix 时间戳, 可空)、`last_contact` (索引 4, 地面站最近接收到信号的时间戳)。- **空间与运动状态**：`longitude/latitude` (索引 5/6, 经纬度)、`baro_altitude` (索引 7, 气压高度, 米, 可空)、`on_ground` (索引 8, 地面状态布尔值)、`velocity` (索引 9, 地速, m/s)、`true_track` (索引 10, 航向, 度)、`vertical_rate` (索引 11, 垂直速度, m/s)、`geo_altitude` (索引 13, 几何高度, 可空)。- **辅助信息**：`sensors` (索引 12)、`squawk` (索引 14)、`spi` (索引 15)、`position_source` (索引 16)。

1.2 为什么原始数据不是完整的态势结果

1. **未去重与缺乏单目标全景**：原始数据为定时离散采样的瞬时观测快照，同一批次或跨批次中存在不同目标的混合记录，且未对单个目标生成最新时刻的唯一定位视图。
2. **存在大量可空值与观测盲区**：传感器盲区或遮挡会导致经纬度、高度、呼号等字段出现大量 `null`，需要经过字段回退（如气压高度回退几何高度、位置时间回退联系时间）与有效性标记，才能转换为可消费的态势记录。
3. **未经时空关联与质量验证**：原始数据尚未完成按目标分组、时间排序、最新态势提取，也未执行课程规定的一致性检查（位置缺失、数据延迟、重复记录、航向越界）。直接使用可能导致旧数据覆盖新数据、重复记录进入结果或缺失字段被误判。

2. 通信协议与防御性校验机制

2.1 发送方内部结构与传输帧的区别

- **发送方内部结构化记录**：程序内部使用字典或对象保存 `target_id`、`timestamp`、经纬度、高度、速度、航向、垂直速度、有效性和来源等物理字段。该结构服务于程序逻辑，不规定具体内存布局，也不直接作为链路传输格式。
- **传输帧 (TeachingLink 41 字节定长帧)**：
 1. 采用严格的网络字节序 (大端 Big-Endian)；
 2. 采用定点编码与偏置量化（如高度加 1000m 偏置、分辨率 1m；垂直速度加 327.68m/s 偏置、分辨率 0.01m/s），摆脱浮点数跨平台解析歧义，压缩报文体积；
 3. 采用显式位域标志 (`validity_flags` / `status_flags`) 精确区分“真实数值 0”与“字段缺失 0 占位符”。

2.2 接收方多重校验与判据解析

接收端采用分层防御性校验：1. **长度与报头合法性**：校验接收字节数是否严格为 41 字节，魔数 `magic == 0x4453`, `version == 1`, `message_type == 1`，防止粘包、半包或协议混淆。2. **校验和完整性**：计算前 39 字节之和模 65536，与第 39-40 字节校验码比对，检测传输位翻转与信道噪声。3. **保留位强制为 0**：经纬度高 2 位、`status_flags` 高 5 位及 `validity_flags` 最高位必须为 0，防止非标协议污染或字段越界。4. **标志位与占位一致性**：若 `validity_flags` 对应位为 0 (缺失)，则其载荷字节必须全 0；若非 0 则记录 `FLAG_VALUE_INCONSISTENCY` 异常日志，防止逻辑冲突。5. **异常隔离**：非法帧仅记录入 `validation_log.csv` 并丢弃，保障接收处理进程永不崩溃。

2.3 校验层次与质量回答的问题

- `message_valid`：回答“物理链路 with 帧格式是否合规完整”（长度、魔数、校验和是否正确）。
- `validity_flags`：回答“特定业务字段在当前帧中是否存在有效测量值”（经纬度/速度等是否可信有效）。
- `quality` (业务质量)：回答“解码后的记录是否满足课程规定的一致性规则”，例如位置是否缺失、数据是否延迟、记录是否重复、航向是否越界。

3. 持久化存储定位：CSV 与 SQLite

- **CSV 的角色（必做基线）**：作为自包含、无外部运行环境依赖、纯文本化的中间数据交换格式。学生和评测系统可直接跨平台读写并用 Excel/文本工具直接检查，保障实验 100% 可复现。
- **SQLite 的角色（选做增强）**：提供标准 ACID 关系型数据库能力。适合按目标 `target_id` 和时间戳范围进行复杂多维 SQL 检索、时间窗切片过滤与航迹快速检索。
- **非必做原因**：解耦系统核心逻辑与本地 C 扩展/编译环境，避免因环境差异导致实验阻塞。

4. 六大工程风险与应对策略

风险项	潜在影响	工程应对与处理方式
1. 核心/可选字段缺失	关键目标丢失或解码逻辑抛出空指针异常	必需字段 (<code>icao24</code> , <code>on_ground</code>) 缺失时丢弃并记录；时间戳缺失时尝试用 <code>last_contact</code> 回退并置 <code>timestamp_fallback</code> 位；可选字段缺失时置 <code>validity_flags</code> 为 0 并填充 0 占位符。
2. 接口时延与乱序	历史旧数据覆盖最新位置，导致态势“倒退”	引入 <code>timestamp</code> 比较机制，在构建当前态势 (<code>current_situation.csv</code>) 时仅当输入时间戳严格更新时才更新最新记录。
3. 报文损坏与噪声位翻转	错误经纬度导致虚假目标或跳变	接收端强制计算 Checksum 比对，校验不通过一律写入 <code>validation_log.csv</code> 并丢弃，不进入航迹数据库。
4. 定点量化与往返误差	浮点数经量化反量化后产生微小数值漂移	统一使用四舍五入量化函数 $Q(y) = \lfloor y + 0.5 \rfloor$ ，并在 <code>roundtrip_report.csv</code> 中比对，确保物理误差严格控制在一个量化步长内。
5. 保留位与标志脏数据	解析器误将高位脏数据计入坐标，导致定位严重偏离	接收端强制掩码校验保留位（如 <code>code >> 22 == 0</code> ），非 0 即判定为格式非法并阻断解析。
6. 文件存储与并发读写失败	磁盘写锁或路径异常导致数据丢失	输入目录与输出目录彻底分离 (<code>data/</code> 只读, <code>output/</code> 写入)，CSV 写入使用临时文件或严格缓冲刷新，确保原子落盘。

5. 教学协议特别声明

【重要声明】：本项目所使用的 **TeachingLink** 为本课程自定义教学协议，设计目标在于掌握网络字节序、定点量化、位域标志及防御性接收校验等核心计算机网络与数据工程基础概念。**TeachingLink** 不对应 ASTERIX、ADS-B/Mode-S、Link 16 或任何真实民航/军用装备及行业标准协议，严禁在工程实际中直接套用。